λ計算

ys-math

2026年10月14日

目次

1　λ計算 ・・・

1 λ 計算

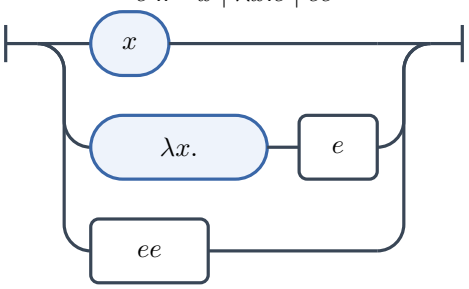
定義 1.1 V を可算集合とし V の元を**変数** (variable) と呼ぶことにする. Λ を次の条件を満たす最小の集合とする.

- $V \subset \Lambda$
- $^\forall M, N \in \Lambda, (MN) \in \Lambda$
- $^\forall x \in V, ^\forall M \in \Lambda, (\lambda x.M) \in \Lambda$

Λ の元を λ **項** (λ-term) と呼ぶ. □

BNF 記法を用いて λ 項 e は次のように定義できる. ただし x は変数である.

$$e ::= x \mid \lambda x.e \mid ee$$



注意 1.2 $M, N, P \in \Lambda$ に対して $((MN)P)$ を MNP と表記し $(\lambda x.(\lambda y.M))$ を $\lambda x.\lambda y.M$ と表記する. □

定義 1.3 $M \in \Lambda$ の自由変数全体の集合 $\mathrm{FV}(M)$ を次のようにして帰納的に定める.

- $^\forall x \in V, \mathrm{FV}(x) = \{x\}$
- $^\forall M, N \in \Lambda, \mathrm{FV}(MN) = \mathrm{FV}(M) \cup \mathrm{FV}(N)$
- $^\forall x \in V, ^\forall M \in \Lambda, \mathrm{FV}(\lambda x.M) = \mathrm{FV}(M) \setminus \{x\}$

□

定義 1.4 $M \in \Lambda$ の変数全体の集合 $\mathrm{Var}(M)$ を次のようにして帰納的に定める.

- $^\forall x \in V, \mathrm{Var}(x) = \{x\}$
- $^\forall M, N \in \Lambda, \mathrm{Var}(MN) = \mathrm{Var}(M) \cup \mathrm{Var}(N)$
- $^\forall x \in V, ^\forall M \in \Lambda, \mathrm{Var}(\lambda x.M) = \mathrm{Var}(M) \cup \{x\}$

□

定義 1.5 $M, N \in \Lambda$ に対して $M[x := N] \in \Lambda$ を次のようにして帰納的に定める.

- $^\forall x \in V, x[x := N] \equiv N$
- $^\forall x, y \in V, x \neq y \implies y[x := N] \equiv y$

- $^{\forall}P, Q \in \Lambda, (PQ)[x \coloneqq N] \equiv (P[x \coloneqq N])(Q[x \coloneqq N])$
- $^{\forall}P \in \Lambda, (\lambda x.P)[x \coloneqq N] \equiv \lambda y.(P[x \coloneqq N])$

□

定義 1.6 $M \in \Lambda$ とし $x, z \in V, y \notin \mathrm{Var}(M)$ とする. $M\langle x \mapsto y\rangle$ を次のようにして帰納的に定める.

- $x\langle x \mapsto y\rangle \equiv y$
- $x \not\equiv z \implies z\langle x \mapsto y\rangle \equiv z$
- $^{\forall}P, Q \in \Lambda, (PQ)\langle x \mapsto y\rangle \equiv (P\langle x \mapsto y\rangle)(Q\langle x \mapsto y\rangle)$
- $z \not\equiv x \implies (\lambda z.P)\langle x \mapsto y\rangle \equiv \lambda z.\big(P\langle x \mapsto y\rangle\big)$

□

定義 1.7 Λ 上の 2 項関係 $\to_\alpha \subset \Lambda \times \Lambda$ を次のようにして定める.

$$\to_\alpha \coloneqq \{(\lambda x.M, \lambda y.(M\langle x \mapsto y\rangle)) \mid x, y \in V, M \in \Lambda, y \notin \mathrm{Ver}(M)\}$$

$\to_\alpha$ を α **ステップ** (α-step) と呼ぶ. つまり $x, y \in V, M \in \Lambda, y \notin \mathrm{Ver}(M)$ に対して

$$\lambda x.M \to_\alpha \lambda y.(M\langle x \mapsto y\rangle)$$

である. □

定義 1.8 $\equiv_\alpha \subset \Lambda \times \Lambda$ を次の条件を満たす最小の λ 上の 2 項関係とする.

- $\to_\alpha \subset \equiv_\alpha$
- $\equiv_\alpha$ は同値関係
- $^{\forall}z \in V, ^{\forall}M, M', N \in \Lambda, (M \equiv_\alpha M' \implies (MN \equiv_\alpha M'N) \wedge (NM \equiv_\alpha NM') \wedge (\lambda z.M \equiv_\alpha \lambda z.M'))$

$\equiv_\alpha$ を α **変換** (α-conversion) という. □

例 1.9 $\lambda x.\lambda y.x \equiv_\alpha \lambda y.\lambda x.y$ □

定義 1.10 Λ 上の 2 項関係 $\to_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$ を次のようにして定める.

$$\to_\beta \coloneqq \{((\lambda x.M)N, M[x \coloneqq N]) \mid x \in V, M, N \in \Lambda\}$$

$\to_\beta$ を **1 ステップ** β **簡約** (one-step β-reduction) という. □

定義 1.11 $\twoheadrightarrow_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$ を次の条件を満たす最小の λ 上の 2 項関係とする.

- $\to_\beta \subset \twoheadrightarrow_\beta$
- $\twoheadleftarrow$ は反射的かつ推移的.

$\twoheadrightarrow_\beta$ を β **簡約** (β-reduction) という. □

定義 1.12 $=_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$ を次の条件を満たす最小の λ 上の 2 項関係とする.

- $\to_\beta \subset =_\beta$
- $=_\beta$ は同値関係.

$=_\beta$ を β **変換** (β-conversion) という. □

定理 1.13 (Church-Rosser)

$$^{\forall}M, N_1, N_2 \in \Lambda, ((M \twoheadrightarrow_\beta N_1 \wedge M \twoheadrightarrow_\beta N_2) \implies (^{\exists}N_3 \in \Lambda, N_1 \twoheadrightarrow_\beta N_3) \wedge (N_2 \twoheadrightarrow_\beta N_3))$$

が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\beta}\!\!\!\!\rightarrow & N_1 \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & & \vdots{\scriptstyle\beta} \\ N_2 & \dashrightarrow\!\!\!\!\rightarrow & N_3 \end{array}$$

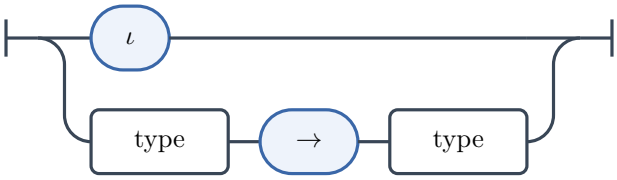
□

2 単純型付き λ 計算

定義 2.1 $\mathbb{B}$ を空でない集合とし $\mathbb{B}$ の元を**基底型** (base type) と呼ぶことにする. $\mathbb{T}$ を次の条件を満たす最小の集合とする.

- $\mathbb{B} \subset \mathbb{T}$
- $^{\forall}A, B \in \mathbb{T}, (A \to B) \in \mathbb{T}$

$\mathbb{T}$ の元を**型** (type) という. BNF 記法を用いて型は type ::= ι | (type → type) と定義できる. ただし $\iota \in \mathbb{B}$ である.



□

命題 2.2 任意の $A \in \mathbb{T}$ は $\mathbb{B}$ の元か $A_1, A_2 \in \mathbb{T}$ により一意的に $(A_1 \to A_2)$ と表される. □

注意 2.3 $A, B, C \in \mathbb{T}$ に対して $(A \to (B \to C))$ を $A \to B \to C$ と表す. □

3 純粋型システム

定義 3.1 $\mathcal{S}$ を集合, $\mathcal{A} \subset \mathcal{S} \times \mathcal{S}$, $\mathcal{R} \subset \mathcal{S} \times \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ とする. $S = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{R})$ を**仕様** (specification) とよび $\mathcal{S}$, $\mathcal{A}$, $\mathcal{R}$ それぞれの元を**ソート** (sort), **公理** (axiom), **規則** (rule) と呼ぶ. □

索引

あ

α ステップ, 4
α 変換, 4
1 ステップ β 簡約, 4

か

型, 5
規則, 5
基底型, 5
公理, 5

さ

仕様, 5
ソート, 5

は

β 簡約, 4
β 変換, 4
変数, 3

ら

λ 項, 3

A

α-conversion, 4
α-step, 4
axiom, 5

B

base type, 5
β-conversion, 4
β-reduction, 4

L

λ-term, 3

O

one-step β-reduction, 4

R

rule, 5

S

sort, 5
specification, 5

T

type, 5

V

variable, 3

λ計算

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math`

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study.git`

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

`https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/lambda_calculus`

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026 年 10 月 14 日
著者　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.
`https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja`